LAPORAN LENGKAP PRAKTIK AKUISISI DAN MANAJEMEN DATA

Akuisisi Data Sekunder Akomodasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali

Bentuk Tugas: Tugas Praktik Individu
Nama Lengkap: Kristisn Putra Santosa
NIM: 2501010348

Tanggal Akses Data: 11 November 2026
Sumber Data Utama: OpenStreetMap melalui Overpass API (https://overpass-api.de/api/interpreter)
Data Pembanding Resmi: BPS Kabupaten Bangli (*Kecamatan Kintamani Dalam Angka*)
Lisensi dan Atribusi: Open Database License (ODbL), © OpenStreetMap contributors

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Kecamatan Kintamani, yang dikenal dengan Kaldera Gunung Batur dan Danau Batur, merupakan salah satu pusat destinasi pariwisata di Kabupaten Bangli, Bali. Seiring arus wisatawan, sarana akomodasi seperti hotel, vila, *guest house*, dan penginapan berbasis alam berkembang di kawasan ini. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan peneliti membutuhkan basis data akomodasi yang terstruktur, akurat, dan memuat informasi lokasi (koordinat).

Proyek praktik ini bertujuan untuk:

1. Mengakuisisi data sekunder akomodasi di Kecamatan Kintamani secara etis menggunakan Overpass API (OpenStreetMap), dengan penanganan kegagalan melalui *retry* dan *exponential backoff*.
2. Mengolah respons mentah JSON menjadi dataset tabular (`data/interim/akomodasi_kintamani.csv`) yang terdokumentasi.
3. Menilai kelengkapan dataset *crowdsourcing* OpenStreetMap dengan membandingkannya terhadap data resmi BPS Kabupaten Bangli.
4. Menyusun dokumentasi *provenance*, *data dictionary*, dan *Data Ethics Checklist* sesuai kaidah pengelolaan data.

2. Metodologi dan Tahapan Pengerjaan

Pengerjaan terbagi menjadi lima tahap yang dijalankan dalam satu notebook Python (`Akomodasi_Kintamani_2501010348.ipynb`, 12 sel):

```
[Tahap 1: Persiapan Library & Struktur Folder] (Sel 1-2)
       |
       v
[Tahap 2: Formulasi Query Overpass & Akuisisi API dengan Retry] (Sel 3-4)
       |
       v
[Tahap 3: Penyimpanan Data Mentah & Pencatatan Provenance] (Sel 5)
       |
       v
[Tahap 4: Transformasi Tabular & Pemeriksaan Kualitas Data] (Sel 6-7, 10)
       |
       v
[Tahap 5: Uji Kelengkapan BPS, Verifikasi Sampel, Dokumentasi & Pengemasan]
         (Sel 8-9, 11-12)
```

2.1 Formulasi Query Overpass API

Query mengambil objek *node*, *way*, dan *relation* (`nwr`) yang memiliki tag `tourism` bernilai hotel, guest_house, hostel, motel, apartment, atau chalet di dalam batas administratif Kecamatan Kintamani (`admin_level=6`). Query disimpan di `docs/query_overpass.txt`.

```
[out:json][timeout:90];
area["name"="Kintamani"]["boundary"="administrative"]["admin_level"="6"]->.kec;
nwr["tourism"~"^(hotel|guest_house|hostel|motel|apartment|chalet)$"](area.kec);
out center tags;
```

`out center tags` membuat objek berupa way atau relation tetap memiliki satu titik koordinat (*center*).

2.2 Mekanisme Akuisisi Etis dan Exponential Backoff

Pengambilan data memakai pustaka `requests` dengan header `User-Agent` yang memuat identitas mahasiswa INSTIKI. Fungsi `ambil_overpass()` mengirim permintaan POST (batas waktu 120 detik) dan mengulang hingga maksimal 4 kali bila status respons bukan 200 atau terjadi `Timeout` dan `ConnectionError`. Jeda awal 5 detik dan digandakan setiap kegagalan agar tidak membebani server publik.

Pada eksekusi ini, **percobaan ke-1 mengembalikan status 502** (gangguan di sisi server), program menunggu 5 detik, dan **percobaan ke-2 berhasil** mengambil data. Hal ini menunjukkan mekanisme *retry* bekerja sebagaimana dirancang.

3. Hasil Akuisisi dan Ringkasan Dataset

3.1 Ringkasan Eksekutif Dataset

- **Total objek ditemukan (OSM):** 32 objek akomodasi.
- **Memiliki nama:** 31 objek (96,9%).
- ******Tanpa nama (*missing name*):*** 1 objek (3,1%).
- **Duplikat (`osm_type` + `osm_id`):** 0 objek.
- **Waktu akuisisi:** 2026-11-11 10:04:55 UTC.
- **Berkas mentah:** `data/raw/osm_akomodasi_kintamani_20261111_100455.json`.
- **Integritas mentah (MD5):** `8dc4fbe0d12e0d9322409cd014166510`.

3.2 Distribusi Kategori Akomodasi

Rincian jenis akomodasi berdasarkan tag `tourism` pada OpenStreetMap:

Kategori (`jenis`)	Jumlah Objek	Persentase
`hotel`	16	50,0%
`guest_house`	9	28,1%
`hostel`	4	12,5%
`chalet`	2	6,3%
`motel`	1	3,1%
`apartment`	0	0,0%
Total	**32**	**100,0%**

Setengah dari seluruh objek bertag `hotel`, disusul `guest_house`. Tidak ada objek bertag `apartment` pada wilayah ini.

3.3 Kelengkapan Atribut Tambahan

Kolom `desa` (tag `addr:village`) kosong pada seluruh baris yang tampil di output notebook, yaitu pratinjau 5 baris dan 10 sampel verifikasi, sehingga distribusi akomodasi per desa belum dapat dihitung dari dataset ini. Atribut `bintang`, `jumlah_kamar`, dan `website` hanya terisi pada sebagian kecil objek; sebagai contoh, *The Cave Hotel* tercatat berbintang 2 dengan 5 kamar, dan *The Lakeview Hotel Bali* memiliki situs web. Atribut opsional ini memang jarang diisi relawan OSM.

4. Sebaran Spasial

Setiap objek memiliki koordinat lintang (`lat`) dan bujur (`lon`) dari atribut *center* OSM. Pada 10 sampel verifikasi, koordinat berada pada kisaran lintang -8,2220 hingga -8,2838 dan bujur 115,3652 hingga 115,4106. Terlihat setidaknya dua kelompok titik: satu pada lintang sekitar -8,28 dan bujur 115,36 hingga 115,38 (misalnya *The Lakeview Hotel Bali*, *Caldera*, *Segara Hotel*), dan satu pada lintang sekitar -8,22 dengan bujur sekitar 115,395 hingga 115,398 (*Bunbulan Panorama Villas*, *Bunbulan Hill Hostel*).

Notebook ini belum membuat peta (statis maupun interaktif). Pemetaan seluruh 32 titik, misalnya dengan Folium, dapat menjadi pengembangan berikutnya.

5. Uji Kelengkapan terhadap Data Resmi BPS dan Verifikasi Sampel

5.1 Perbandingan Kuantitatif OSM dan BPS

Parameter	OpenStreetMap (OSM)	BPS Kabupaten Bangli	Selisih / Evaluasi
Tahun acuan data	2026 (akses via API)	2024 (*Kintamani Dalam Angka*)	Beda horizon waktu 2 tahun
Jumlah akomodasi	**32 unit**	**150 unit**	Selisih -118 unit (-78,67%)
Rasio kelengkapan	**21,33%**	100% (pembanding)	OSM mencakup sekitar seperlima data BPS
Sumber referensi	Overpass API	Publikasi resmi BPS	Berkas: `docs/perbandingan_bps.csv`

5.2 Analisis Penyebab Ketimpangan Data (Gap Analysis)

Penyebab berikut merupakan kemungkinan berdasarkan karakter data OSM dan rancangan query, bukan hasil pengujian langsung:

1. **Pemetaan akomodasi kecil yang belum lengkap:** penginapan skala mikro (misalnya homestay keluarga) bisa tercatat dalam pendataan BPS tetapi belum dipetakan relawan OSM.
2. **Perbedaan tag dan definisi:** query hanya mengambil enam nilai `tourism`. Akomodasi yang di OSM diberi tag lain (misalnya `homestay`, `camp_site`, atau tag

lain di luar enam nilai tersebut) tidak ikut terambil, sedangkan definisi akomodasi BPS bisa lebih luas.

3. **Perbedaan waktu:** data OSM diakses tahun 2026, sedangkan angka BPS berasal dari tahun 2024.
4. **Kelengkapan atribut:** 1 titik terpetakan tanpa atribut nama sehingga sulit dicocokkan dengan daftar resmi.

5.3 Hasil Verifikasi 10 Sampel Data

Sepuluh sampel acak diambil dengan `akomodasi.sample(n=10, random_state=42)` dan disimpan di `docs/sampel_verifikasi_10.csv`. Seluruhnya berupa objek bertipe *node* dan kolom `desa` kosong pada semuanya. Kolom catatan di bawah memuat pengamatan konsistensi nama dan tag.

No	OSM ID	Nama Akomodasi	Jenis (tag)	Status pada log	Catatan pengamatan
1	`node/13068182153`	Batur Sunrise Guesthouse	`hotel`	Terverifikasi	Nama "Guesthouse" tetapi bertag hotel
2	`node/6451134585`	Caldera	`hotel`	Terverifikasi	Sesuai
3	`node/9769685089`	Bunbulan Panorama Villas	`guest_house`	Terverifikasi	Nama "Villas" bertag guest_house
4	`node/7058054537`	Segara Hotel	`hotel`	Terverifikasi	Sesuai
5	`node/5065920543`	The Volcania Guesthouse	`hotel`	Terverifikasi	Nama "Guesthouse" tetapi bertag hotel
6	`node/5175562421`	Entrance to: Bunbulan Hill Hostel	`hostel`	Terverifikasi	Nama menandai pintu masuk, bukan bangunan utama
7	`node/13284479326`	Lava Bali and Hot Spring	`hotel`	Terverifikasi	Sesuai
8	`node/9778735917`	Villa Jempana	`hotel`	Terverifikasi	Nama "Villa" bertag hotel
9	`node/5479746121`	Hut	`chalet`	Terverifikasi	Nama sangat generik
10	`node/1977779907`	The Lakeview Hotel Bali	`hotel`	Terverifikasi	Sesuai, memiliki situs web

Pada log, 10 dari 10 sampel berstatus *Terverifikasi*. Pengamatan di atas menunjukkan bahwa objeknya ada di OSM, namun penamaan dan tag jenis belum selalu konsisten (empat objek memiliki nama yang tidak selaras dengan tag jenisnya, dan dua objek bernama generik atau menandai titik pintu masuk).

6. Masalah Kualitas Data dan Keputusan Pembersihan (Data Cleaning)

1. **Duplikat:**
   - *Temuan:* pemeriksaan berdasarkan `subset=["osm_type", "osm_id"]` menemukan **0 duplikat** dari 32 baris.

- *Keputusan:* `drop_duplicates` tetap diterapkan sebagai langkah pengaman dan tidak ada baris yang terbuang.

2. **Nilai kosong pada nama (`nama`):**
   - *Temuan:* 1 objek tanpa nama.
   - *Keputusan:* baris **tidak dihapus** agar jumlah objek fisik yang terpetakan tidak berkurang. Nilai dibiarkan kosong dan kolom `nama` dicatat boleh kosong pada data dictionary.
3. **Spasi berlebih pada teks:**
   - *Temuan:* nama akomodasi berpotensi memuat spasi di awal atau akhir.
   - *Keputusan:* diterapkan `.strip()` pada seluruh nama.
4. **Tipe data `bintang` dan `jumlah_kamar`:**
   - *Temuan:* isian relawan OSM bisa tidak seragam.
   - *Keputusan:* kolom dipertahankan bertipe teks dan tidak dipaksa menjadi angka pada tahap akuisisi.
5. **Konsistensi tag jenis:**
   - *Temuan:* sebagian nama tidak selaras dengan tag `tourism` (lihat 5.3).
   - *Keputusan:* nilai asli OSM dipertahankan tanpa diubah dan dicatat sebagai keterbatasan.

Catatan: folder `data/clean` telah disiapkan tetapi belum diisi, karena data pada notebook ini baru sampai tahap data antara (*interim*).

7. Refleksi Kritis

Mengapa data akomodasi dari OpenStreetMap tidak boleh dianggap lengkap, dan sumber apa yang perlu ditambahkan untuk riset lanjutan?

> Data akomodasi dari OpenStreetMap (OSM) **tidak boleh dianggap lengkap atau representatif secara mutlak**. OSM berbasis *crowdsourcing*, sehingga cakupannya bergantung pada siapa yang bersedia memetakan. Hasil praktik ini menunjukkan hal tersebut: hanya 32 akomodasi terambil dibanding 150 menurut BPS (21,33%), kolom desa kosong pada data yang terlihat, dan sebagian nama serta tag jenis belum konsisten. Data OSM juga dapat tertinggal dari kondisi lapangan, misalnya usaha yang sudah tutup masih tercatat atau usaha baru belum dipetakan.
>
> Untuk riset lanjutan, analisis kebijakan, atau pemodelan spasial pariwisata, data OSM sebaiknya diperkaya dengan:
>
> 1. **Data perizinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli** untuk daftar usaha akomodasi yang terdaftar resmi.
>
> 2. **Data BPS yang lebih rinci (Sensus Ekonomi atau PODES)** untuk cakupan hingga tingkat desa.

> 3. **Survei lapangan (*ground-truthing*)** memakai aplikasi seperti KoboToolbox atau OSM Tracker untuk memverifikasi dan memetakan akomodasi lokal yang belum tercatat.

8. Verifikasi Dokumentasi dan Struktur Repository

Artefak proyek tersusun pada struktur berikut (nama berkas sesuai output notebook):

```
akomodasi_kintamani_2501010348/
|-- data/
|   |-- raw/
|   |   `-- osm_akomodasi_kintamani_20261111_100455.json   # JSON mentah asli
|   |-- interim/
|   |   `-- akomodasi_kintamani.csv                        # Dataset tabular (32
baris)
|   `-- clean/                                             # Disiapkan, belum
berisi data
|-- notebooks/
|   `-- Akomodasi_Kintamani_2501010348.ipynb               # Notebook sumber
|-- docs/
|   |-- query_overpass.txt                                 # Query API final
|   |-- provenance.json                                    # Metadata (MD5, UTC,
lisensi)
|   |-- data_dictionary.csv                                # Kamus data 11 kolom
|   |-- data_ethics_checklist.csv                          # Checklist etika
|   |-- perbandingan_bps.csv                               # Perbandingan OSM vs
BPS
|   `-- sampel_verifikasi_10.csv                           # Log verifikasi 10
sampel
|-- reports/                                               # Tempat laporan
akhir
`-- README.md                                              # Ringkasan proyek &
atribusi ODbL
```

Paket pengumpulan dibuat pada Sel 12 dengan nama `akomodasi_kintamani_2501010348_20261111_100822.zip`.

9. Penutup dan Pemenuhan Ethics Checklist

Proyek akuisisi data ini dilaksanakan dengan memenuhi aspek etika data berikut:

- **Legalitas:** memakai Overpass API publik sesuai batas wajar, dengan `User-Agent` yang mengidentifikasi pengambil data serta *retry* berjeda agar server tidak terbebani.
- **Minimisasi data pribadi:** tidak mengambil atau menyimpan nomor telepon, email pemilik, maupun akun media sosial.
- **Atribusi dan lisensi:** mencantumkan **© OpenStreetMap contributors** dan mematuhi lisensi **Open Database License (ODbL)**.
- **Penggunaan data:** hanya untuk keperluan pembelajaran mata kuliah BIFP-243.

Lampiran A. Data Dictionary

Kolom	Tipe	Deskripsi	Boleh Kosong
`osm_type`	teks	Jenis objek OSM: node, way, atau relation	Tidak

Kolom	Tipe	Deskripsi	Boleh Kosong
`osm_id`	bilangan bulat	ID objek di OpenStreetMap	Tidak
`nama`	teks	Nama akomodasi sesuai tag `name`	Ya (1 objek kosong)
`jenis`	teks	Nilai tag `tourism`	Tidak
`lat`	desimal	Lintang (WGS84)	Tidak
`lon`	desimal	Bujur (WGS84)	Tidak
`desa`	teks	Desa sesuai tag `addr:village`	Ya
`bintang`	teks	Klasifikasi bintang	Ya
`jumlah_kamar`	teks	Jumlah kamar	Ya
`website`	teks	Situs resmi akomodasi	Ya
`url_osm`	teks	Tautan objek di openstreetmap.org	Tidak

Lampiran B. Data Ethics Checklist

Aspek Etika	Keterangan	Status
Legalitas sumber data	Memakai OpenStreetMap melalui Overpass API publik tanpa melanggar batas wajar	Diterapkan
Minimisasi data pribadi	Tidak mengambil nomor telepon, email, atau data pribadi pemilik	Diterapkan
Atribusi sumber	Mencantumkan © OpenStreetMap contributors	Diterapkan
Kepatuhan lisensi	Memperhatikan ketentuan ODbL	Diterapkan
Penggunaan data	Hanya untuk pembelajaran mata kuliah BIFP-243	Diterapkan

Daftar Pustaka

- OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap*. https://www.openstreetmap.org (lisensi ODbL).
- OpenStreetMap Wiki. *Overpass API*. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
- Open Data Commons. *Open Database License (ODbL) 1.0*. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. *Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2024*.